



MÓDULO 6: CALIDAD

IA GENERATIVA

Práctica - Desarrollo Moderno con IA

BIG school

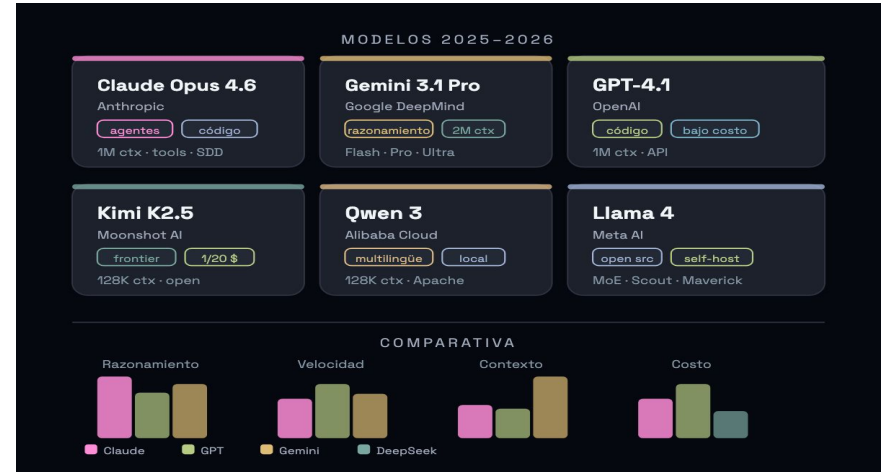
Que es un LLM

- Red neuronal
- Predice el siguiente token
- No piensa, completa patrones
- Contexto = calidad



Modelos disponibles

- Claude Opus 4.6
- Gemini 3.1 Pro
- GPT-4.1
- Kimi K2.5 / Qwen 3 / Llama 4



Lo que NO es

- No es base de datos
- No es determinístico
- No es infalible
- Alucinaciones por diseño



MÓDULO 6: CALIDAD

CONTEXT WINDOW

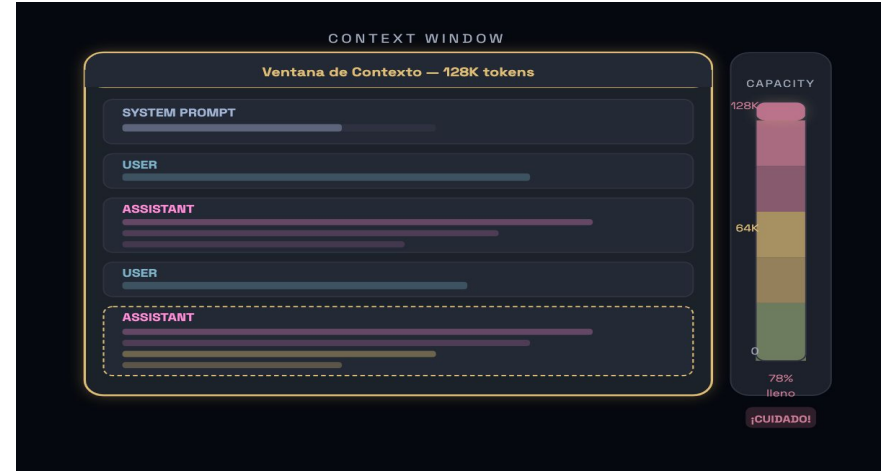
Práctica - Desarrollo Moderno con IA

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

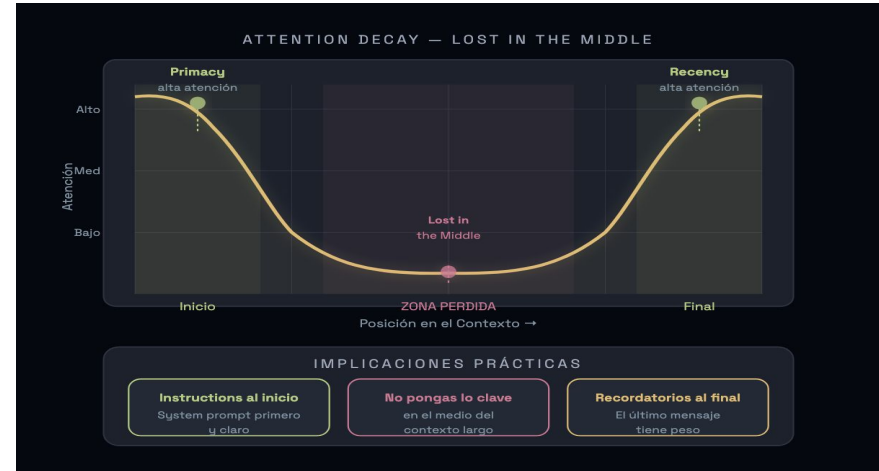
La pizarra finita

- Ventana fija de tokens
- 128K - 2M segun modelo
- Todo viene de ahi
- Cuando se llena, decisiones



Attention Decay

- Menos atención al medio
- Inicio y final priorizados
- Lost in the Middle
- Instrucciones críticas en bordes



Compactacion

- Resume mensajes viejos
- Decisiones se pierden
- Convenciones se pierden
- Sesión arranca ciega



MÓDULO 6: CALIDAD

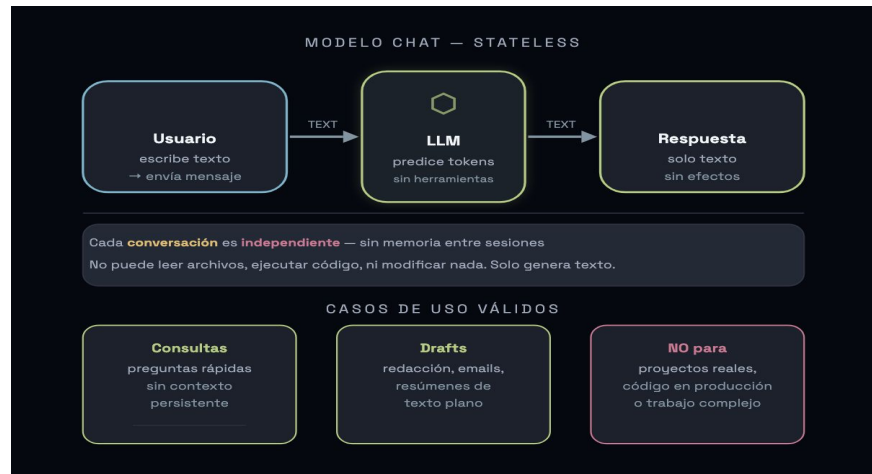
CHAT VS AGENTE

Práctica - Desarrollo Moderno con IA

BIG school

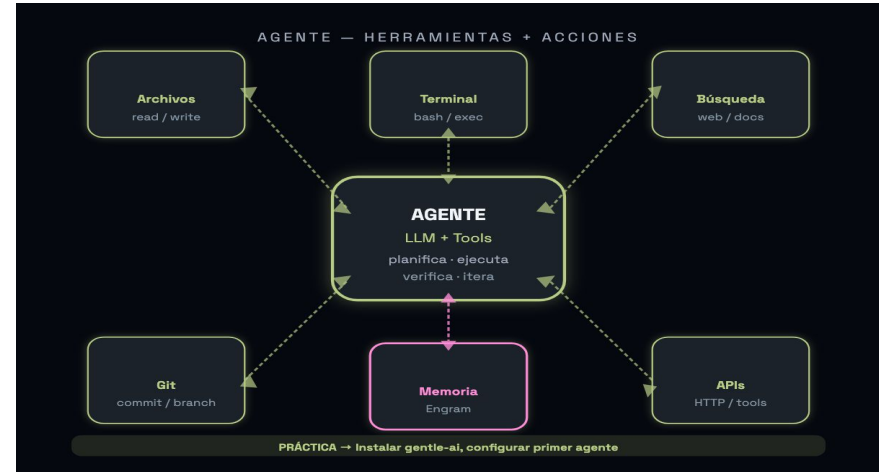
Chat: stateless

- Texto in / texto out
- Sin herramientas
- Sin memoria
- Solo consultas y drafts



Agente: ACCIONES

- Lee y escribe archivos
- Ejecuta terminal
- Tiene memoria
- Modifica el mundo real



MÓDULO 6: CALIDAD

EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO

Práctica - Desarrollo Moderno con IA

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

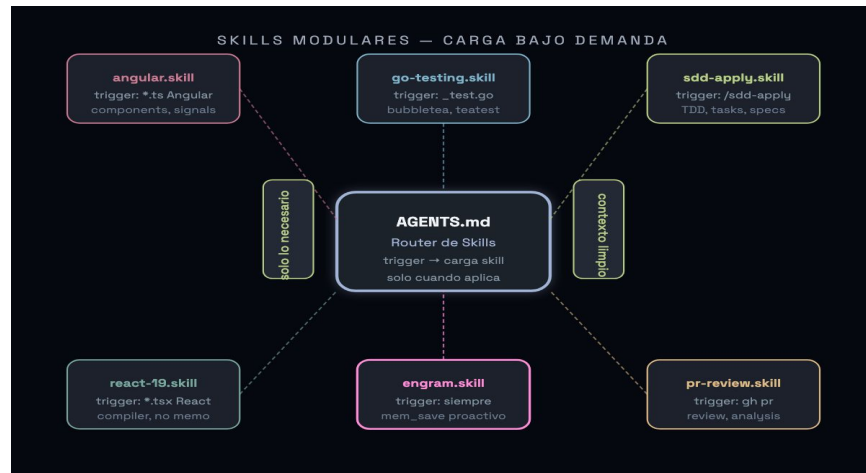
AGENTS.md monolitico

- Un archivo gigante
- TODAS las instrucciones
- Crece sin parar
- 80K tokens muertos



Skills modulares

- SKILL.md focalizado
- Trigger por contexto
- Carga bajo demanda
- Contexto limpio



Sub-agentes

- Contexto FRESCO
- Especializados por tarea
- Orquestador coordina
- Sub-agentes ejecutan



MÓDULO 6: CALIDAD

ENGRAM: MEMORIA

Práctica - Desarrollo Moderno con IA

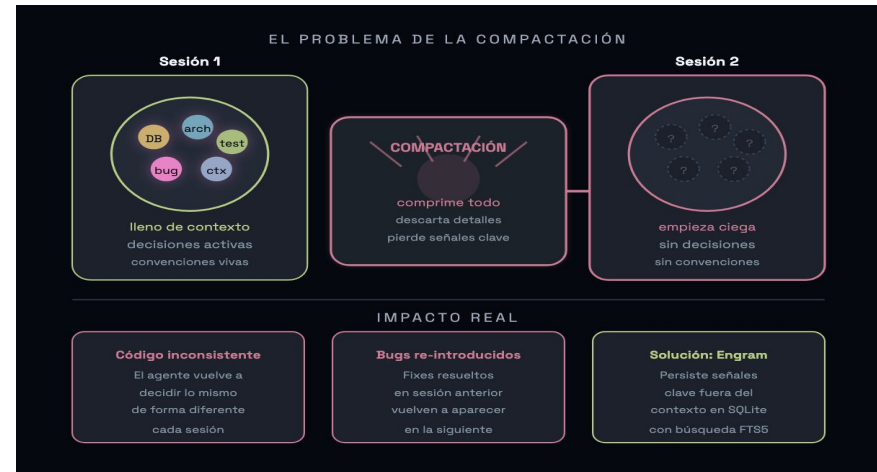
BIG school

BIGSEIO

GENERAMOS
NEGOCIO

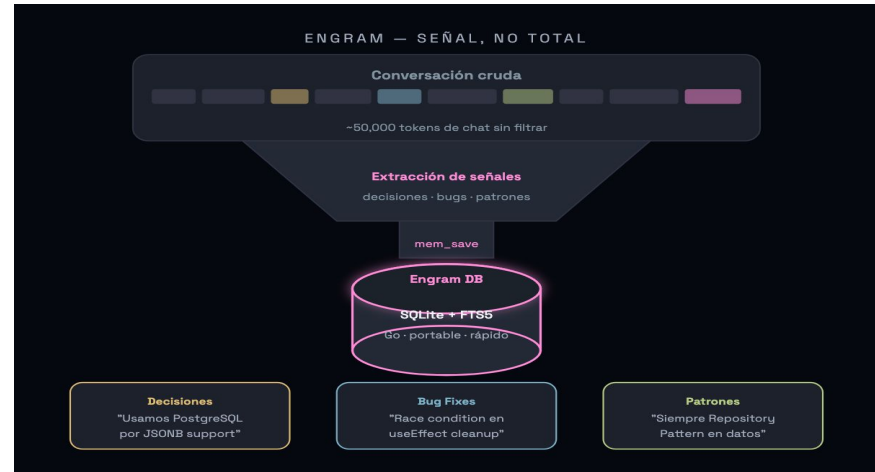
El problema

- Compactacion mata decisiones
- ADRs se pierden
- Bugs vuelven a pasar
- Sesiones empiezan ciegas



Senal, no total

- Guarda decisiones, bugs, patrones
- No conversaciones enteras
- Go + SQLite + FTS5
- Cross-session, cross-machine



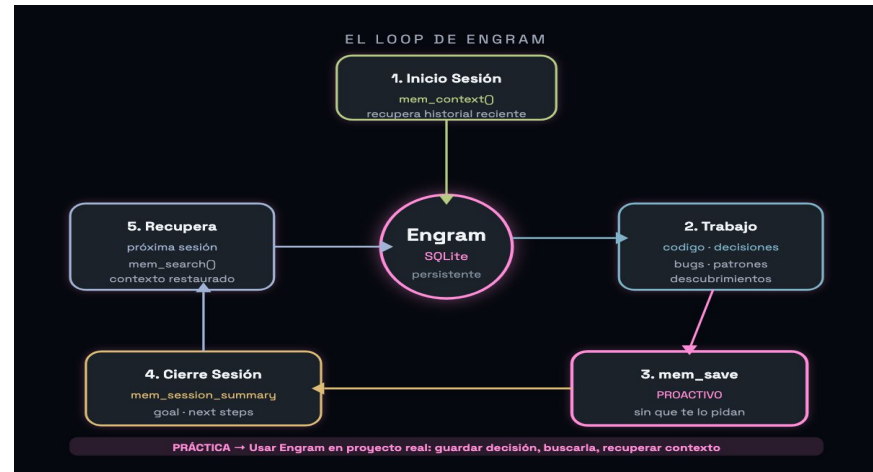
Las herramientas

- **mem_save:** guarda señal
- **mem_search:** busca
- **mem_context:** recupera sesion
- **mem_session_summary:** cierra



El loop

- Inicio: mem_context
- Trabajo: mem_save proactivo
- Cierre: session_summary
- Proxima sesion: todo recupera



MÓDULO 6: CALIDAD

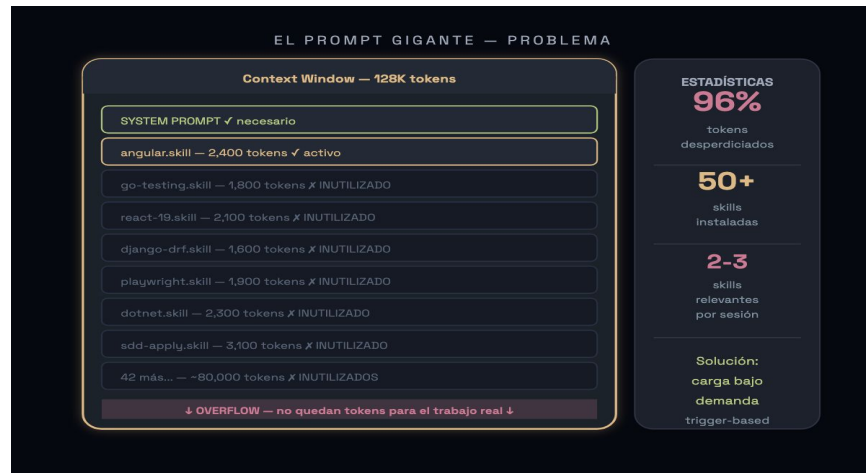
SKILLS & REGISTRY

Práctica - Desarrollo Moderno con IA

BIG school

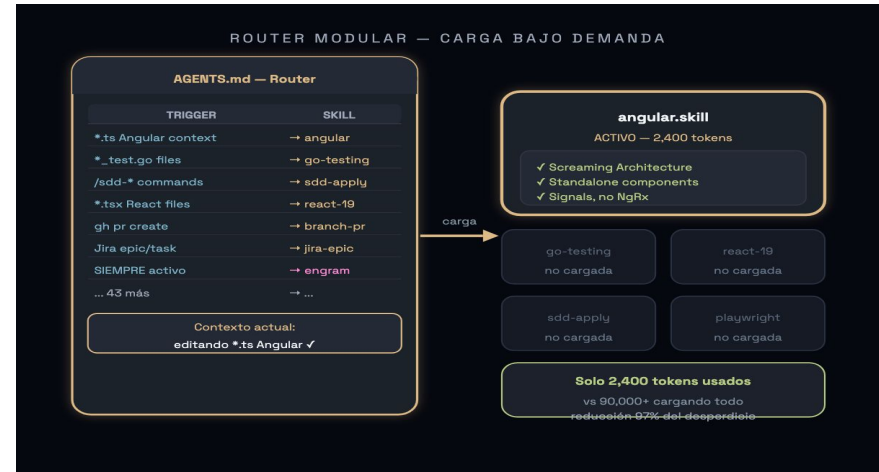
Prompt gigante

- 50+ skills cargadas
- 90K tokens muertos
- Modelo confundido
- La mayoría irrelevantes



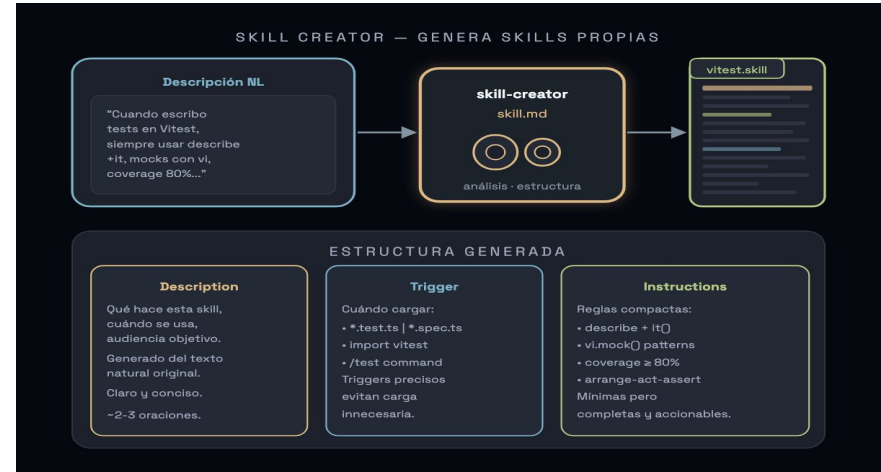
AGENTS.md router

- Tabla de enrutamiento
- Trigger matchea contexto
- Carga SKILL.md correcto
- Solo lo necesario



Skill Creator

- Genera SKILL.md
- Desde lenguaje natural
- Define trigger
- Registra en AGENTS.md



MÓDULO 6: CALIDAD

SDD: FUNDAMENTOS

Práctica - Desarrollo Moderno con IA

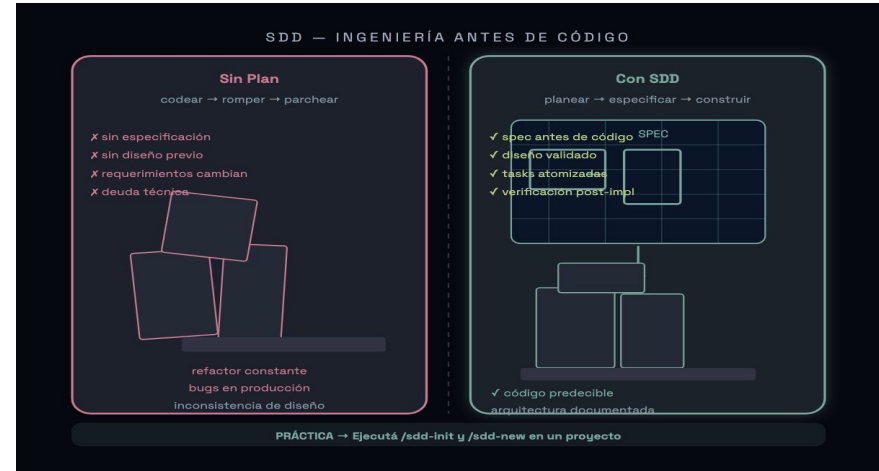
BIG school

BIGSEIO

GENERAMOS
NEGOCIO

Spec-Driven Development

- Planificar antes de codear
- Como planos de arquitectura
- Ingenieria, no improvisacion
- Trazabilidad completa



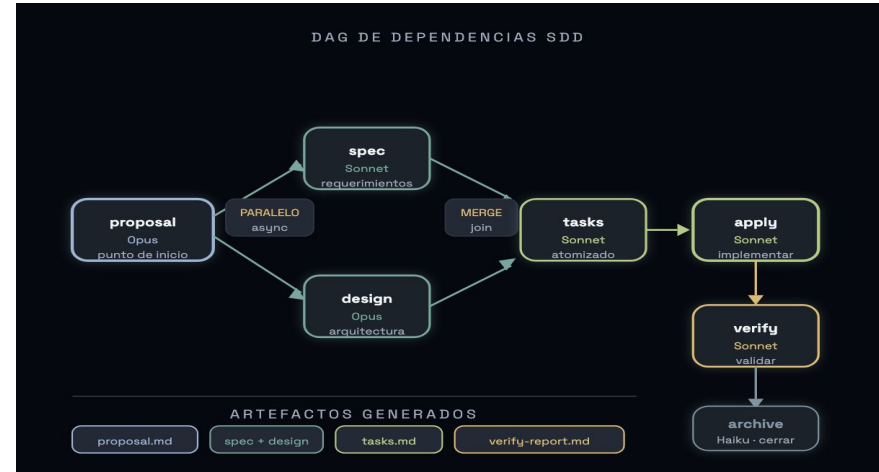
Las 9 fases

- explore → propose
- spec ↔ design
- tasks → apply
- verify → archive



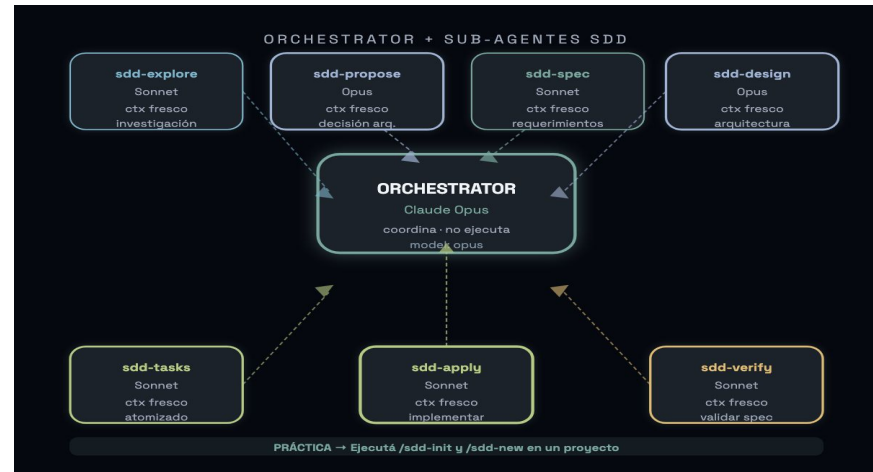
DAG de dependencias

- Proposal alimenta specs+design
- Convergen en tasks
- Tasks alimenta apply
- Verify cierra el ciclo



Orchestrator + sub-agentes

- Orquestador NO ejecuta
- Cada fase: contexto fresco
- Modelo por fase (opus/sonnet/haiku)
- Instrucciones focalizadas



MÓDULO 6: CALIDAD

SDD: IMPLEMENTACIÓN

Práctica - Desarrollo Moderno con IA

BIG school

BIGSEIO

GENERAMOS
NEGOCIO

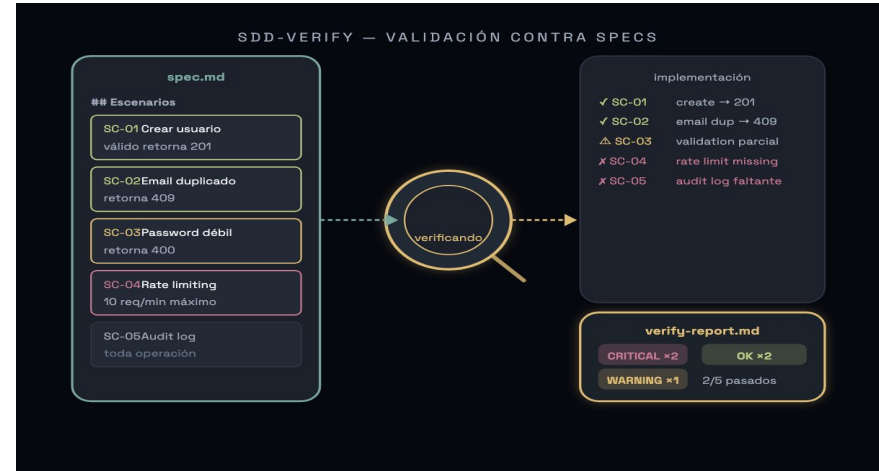
sdd-apply

- Lee tasks + specs + design
- Strict TDD: RED → GREEN → REFACTOR
- Test ANTES del código
- Implementa en lotes



sdd-verify

- Compara contra cada SC
- CRITICAL / WARNING / SUGGESTION
- Cita line numbers
- Trazabilidad evidence-based



Engram vs OpenSpec

- Engram: rapido, sin archivos
- OpenSpec: archivos en git
- Hybrid: ambos
- Solo vs equipo



MÓDULO 6: CALIDAD

EL ECOSISTEMA

Práctica - Desarrollo Moderno con IA

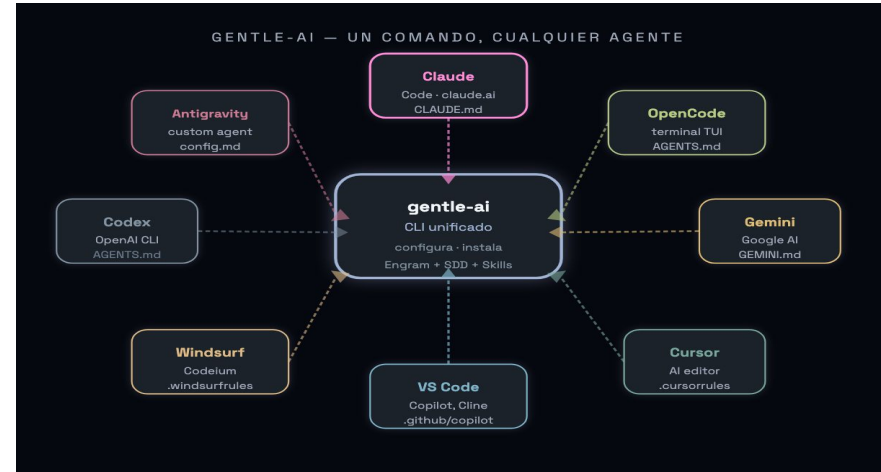
BIG school

BIGSEIO

GENERAMOS
NEGOCIO

gentle-ai CLI

- Un comando, cualquier agente
- 8 agentes soportados
- NO instala el agente
- Lo SUPERCARGA



Presets

- **minimal:** Engram + SDD
- **ecosystem-only:** core
- **full-gentleman:** TODO
- **custom:** vos elegis



MÓDULO 6: CALIDAD

CIERRE

Práctica - Desarrollo Moderno con IA

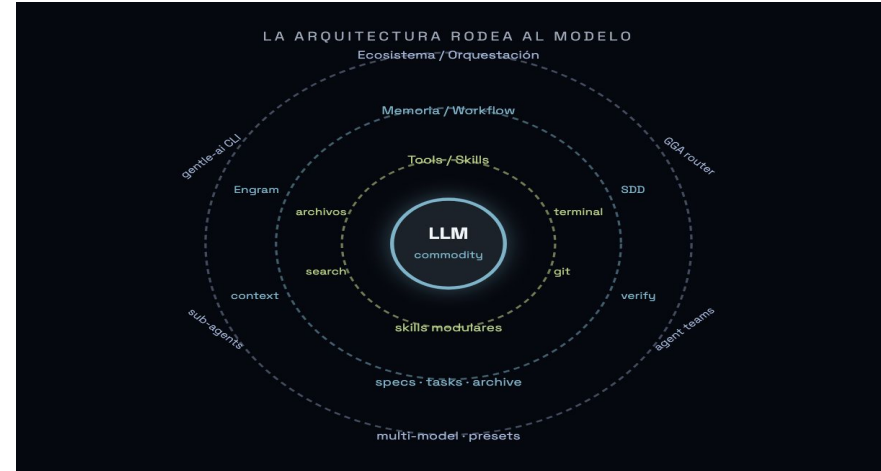
BIG school

BIGSEIO

GENERAMOS
NEGOCIO

Arquitectura alrededor del modelo

- El modelo es commodity
- Memoria + Skills + SDD
- Orquestacion inteligente
- De usar IA a dirigir IA



Recursos

- gentle-ai / engram / GGA
- Discord Gentleman Programming
- Aplicar SDD en proyecto real
- Concepto antes que código

RECURSOS Y PRÓXIMOS PASOS

 Gentle AI Stack github.com/ gentleman-prog CLI unificado para todos los agentes de IA. Engram + SDD + Skills integrados. → <code>npm i -g gentle-ai</code>	 Engram Memoria Persistente github.com/ gentleman-prog/engram Go + SQLite + FTS5. Memoria cross-session para cualquier agente. → <code>brew install engram</code>
 Agent Teams Lite / SDD docs.gentleai.dev Spec-Driven Development + Orchestrator pattern. Workflow completo en Skills. → <code>/sdd-onboard</code> en Claude	 GGA Guardian Angel + Comunidad Model-agnostic router. Discord active, live coding streams y workshops. → <code>discord.gg/gentleai</code>



¡MUCHAS GRACIAS!

BIGSEIO

**GENERAMOS
NEGOCIO**

BIG school